

第三章 联合分布

§1 引言：联合累积分布函数

§2 (二维)离散随机变量

§3 (二维)连续随机变量

§4 独立随机变量

§5 条件分布

§6 联合分布随机变量函数

§7 极值和顺序统计量

(Extrema and Order Statistics)

实际背景

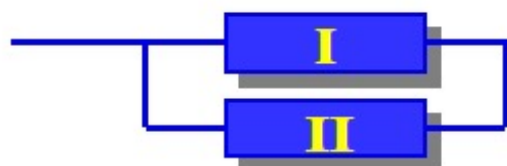
设有两个部件 I、II, 其工作寿命分别为 X, Y

冷冗余系统: 部件 I 坏了, 换上备用部件 II 继续工作



系统寿命 $X+Y$

热冗余系统: 部件 I、II 并联同时工作, 仅当两个部件都损坏时, 整个系统才失效



系统寿命 $\max\{X, Y\}$

串联系统: 部件 I、II 串联同时工作, 只要有一个部件损坏, 整个系统就失效



系统寿命 $\min\{X, Y\}$



问题

怎样确定上述各系统的寿命?

极值 $\max(X, Y)$, $\min(X, Y)$ 的分布

① 设 $X \sim F_X(x), Y \sim F_Y(y)$, 且 X, Y 相互独立, 则

$$\begin{aligned} F_{\max}(z) &= P\{\max(X, Y) \leq z\} \\ &= P\{X \leq z, Y \leq z\} \\ &= P\{X \leq z\} \cdot P\{Y \leq z\} \\ &= F_X(z) \cdot F_Y(z) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_{\min}(z) &= P\{\min(X, Y) \leq z\} \\ &= 1 - P\{\min(X, Y) > z\} \\ &= 1 - P\{X > z, Y > z\} \\ &= 1 - P\{X > z\} \cdot P\{Y > z\} \\ &= 1 - [1 - P\{X \leq z\}] \cdot [1 - P\{Y \leq z\}] \\ &= 1 - [1 - F_X(z)] \cdot [1 - F_Y(z)] \end{aligned}$$

极值 $\max(X, Y), \min(X, Y)$ 的分布

① 设 $X \sim F_X(x), Y \sim F_Y(y)$ 且 X, Y 相互独立, 则

$$F_{\max}(z) = F_X(z) \cdot F_Y(z)$$

$$F_{\min}(z) = 1 - [1 - F_X(z)] \cdot [1 - F_Y(z)]$$

② 设 $X_i \sim F_{X_i}(x), i = 1, 2, \dots, n$, 且 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立,

$$\begin{aligned} \text{则 } F_{\max}(z) &= P\{ \max(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq z \} \\ &= F_{X_1}(z) F_{X_2}(z) \cdots F_{X_n}(z) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_{\min}(z) &= P\{ \min(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq z \} \\ &= 1 - \prod_{i=1}^n [1 - F_{X_i}(z)] \end{aligned}$$

③ 特别当 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布于 $F(x)$ 时, 有

$$F_{\max}(z) = F^n(z)$$

$$F_{\min}(z) = 1 - [1 - F(z)]^n$$



设 X, Y 独立同分布, 具有密度 $f(x)$, 怎样求
 $\max(X, Y), \min(X, Y)$

的密度?

分析 $\because F_{\max}(z) = F^2(z)$

$$\begin{aligned}\therefore f_{\max}(z) &= 2f(z)F(z) \\ &= 2f(z)\int_{-\infty}^z f(t)dt\end{aligned}$$

$$\because F_{\min}(z) = 1 - [1 - F(z)]^2$$

$$\begin{aligned}\therefore f_{\min}(z) &= 2f(z)[1 - F(z)] \\ &= 2f(z)[1 - \int_{-\infty}^z f(t)dt]\end{aligned}$$

同理可推广, 求出 n 个独立同分布的r.v.的极值密度为:

$$f_{\max}(z) = nf(z)[F(z)]^{n-1}$$

$$f_{\min}(z) = nf(z)[1 - F(z)]^{n-1}$$

推广

设 $X_1, \dots, X_n$ 是 n 个相互独立的随机变量, 它们的分布函数分别为

$$F_{X_i}(x) \quad (i=0, 1, \dots, n)$$

$M=\max(X_1, \dots, X_n)$ 的分布函数为:

$$F_M(z) = F_{X_1}(z) \cdots F_{X_n}(z)$$

$N=\min(X_1,\dots,X_n)$ 的分布函数是

$$F_N(z) = 1 - [1 - F_{X_1}(z)] \cdots [1 - F_{X_n}(z)]$$

特别，当 $X_1,\dots,X_n$ 相互独立且具有相同分布函数 $F(x)$ 时，有

$$F_M(z) = [F(z)]^n$$

$$F_N(z) = 1 - [1 - F(z)]^n$$

注意

若 $X_1, \dots, X_n$ 是连续型随机变量，在求得 $M = \max(X_1, \dots, X_n)$ 和 $N = \min(X_1, \dots, X_n)$ 的分布函数后，不难求得 M 和 N 的密度函数.

例 体育馆的大屏幕由信号处理机和显示屏构成,

它们的寿命分别为 X, Y , 若它们的概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \beta e^{-\beta y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

其中 $\alpha > 0, \beta > 0$. 试求大屏幕系统的寿命 Z 的概率密度.

解 大屏幕系统寿命 $Z = \min(X, Y)$, 由独立性有

$$F_{\min}(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]$$

$$\therefore f_Z(z) = \begin{cases} 1 - e^{-\alpha z} e^{-\beta z}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$
$$\therefore f_Z(z) = \begin{cases} (\alpha + \beta) e^{-(\alpha + \beta)z}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

可见指数分布的串联系统仍服从指数分布
其失效率是每个部件的失效率之和

例 设某种电子管的寿命（以天计）近似服从 $N(1195, 15^2)$ ，随机地选取3只，求

(1) 其中没有一只寿命超过1210天的概率；

(2) 其中没有一只寿命小于1210天的概率.

解： 设 X_1, X_2, X_3 为3只电子管的寿命，
它们相互独立同分布，

$$X_i \sim N(1195, 15^2)$$

分布函数为 $F(x)$

$$\text{记 } M = \max\{X_1, X_2, X_3\},$$

$$N = \min\{X_1, X_2, X_3\}.$$

$$F_M(z) = [F(z)]^n$$

$$\begin{aligned} P(M \leq 1210) &= F_M(1210) = [F(1210)]^3 \\ &= \left[\Phi\left(\frac{1210 - 1195}{15}\right) \right]^3 = [\Phi(1)]^3 \\ &= 0.5955. \end{aligned}$$

$$F(1210) = \Phi\left(\frac{1210 - 1195}{15}\right) = \Phi(1)$$

$$F_N(z) = 1 - [1 - F(z)]^n$$

$$P(N \geq 1210) = 1 - P(N < 1210) = 1 - F_N(1210)$$

$$F_N(1210) = 1 - [1 - F(1210)]^3$$

$$\therefore P(N \geq 1210) = [1 - \Phi(1)]^3 = 0.004$$

另解

独立性

$$p = P(X \leq 1210) = F(1210) = \Phi(1) = 0.8413$$

没有一只寿命超过1210天

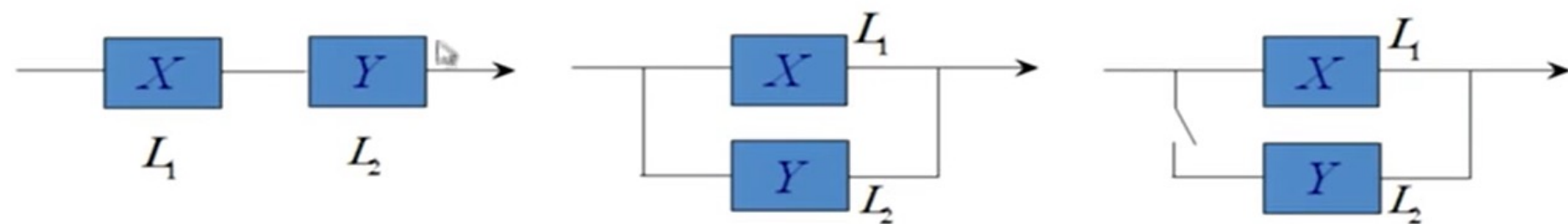
$$(1) p^3 = 0.5955$$

没有一只寿命小于1210天

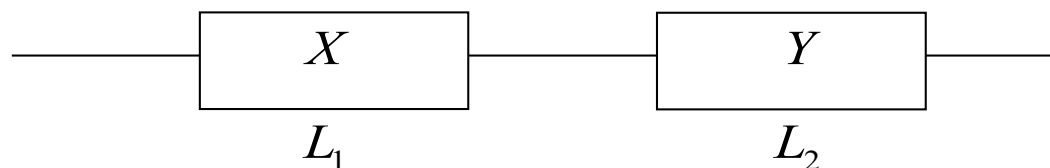
$$(2) (1-p)^3 = 0.004$$

设系统 L 由两个相互独立的子系统 L_1 、 L_2 联结而成，联结的方式分别为：(1) 串联；(2) 并联；(3) 备用（当系统 L_1 损坏时，系统 L_2 开始工作）。如图，设 L_1 、 L_2 的寿命分别为 X 、 Y ，已知它们的概率密度分别如下所示，求系统寿命的概率密度。

$$f_X(x) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \beta e^{-\beta y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases} \quad \alpha > 0, \beta > 0, \alpha \neq \beta$$



解 (1) 串联的情况



因为有一个损坏时，系统 L 就停止工作，
所以 L 的寿命为 $Z = \min\{X, Y\}$,

X, Y 都服从指数分布，分布函数为

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\alpha x}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}, \quad F_Y(y) = \begin{cases} 1 - e^{-\beta y}, & y > 0; \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$$

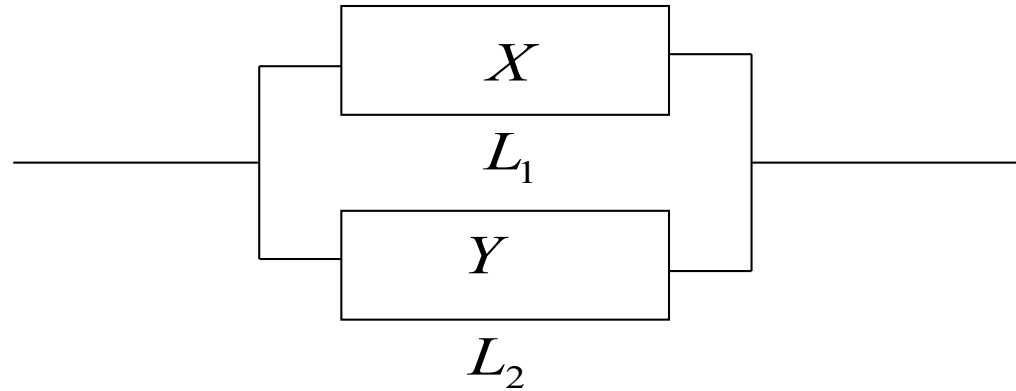
故 Z 的分布函数

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= 1 - (1 - F_X(z))(1 - F_Y(z)) \\ &= \begin{cases} 1 - e^{-(\alpha+\beta)z}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0, \end{cases} \end{aligned}$$

于是，得 Z 的密度函数

$$f_Z(z) = \begin{cases} (\alpha + \beta)e^{-(\alpha+\beta)z}, & z > 0; \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$$

(2) 并联的情况



因为当且仅当都损坏时，系统 L 才停止工作，所以 L 的寿命 Z 为

$$Z = \max\{X, Y\}$$

Z的分布函数

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= F_X(z)F_Y(z) \\ &= \begin{cases} (1 - e^{-\alpha z})(1 - e^{-\beta z}), & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Z的密度函数

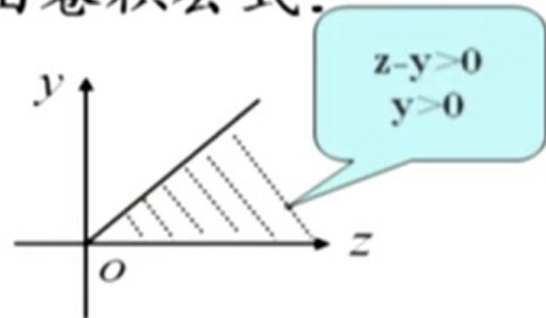
$$f_Z(z) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha z} + \beta e^{-\beta z} - (\alpha + \beta)e^{-(\alpha + \beta)z}, & z > 0; \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$$

(3) 备用的情况

由于这时当系统 L_1 损坏时, 系统 L_2 才开始工作, 因此整个系统 L 的寿命 Z 是 L_1, L_2 寿命之和, 即 $Z = X + Y$, 由卷积公式:

当 $z \leq 0$ 时, $f_Z(z) = 0$

当 $z > 0$ 时, $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y)f_Y(y)dy$

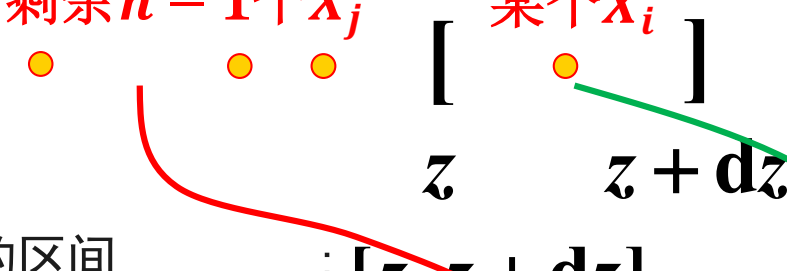


$$= \int_0^z \alpha e^{-\alpha(z-y)} \beta e^{-\beta y} dy = \alpha \beta e^{-\alpha z} \int_0^z e^{-(\beta-\alpha)y} dy$$

$$= \frac{\alpha \beta}{\beta - \alpha} [e^{-\alpha z} - e^{-\beta z}] \quad \text{即 } f_Z(z) = \begin{cases} \frac{\alpha \beta}{\beta - \alpha} [e^{-\alpha z} - e^{-\beta z}], & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

设 $X_i (i = 1, \dots, n) \sim f(x)$ 且相互独立, 怎样求
 $Z = \max(X_1, \dots, X_n)$
 的密度?

微分思路

剩余 $n - 1$ 个 X_j 某个 X_i

 对于充分小的区间 $[z, z + dz]$

$$P\{z \leq Z \leq z + dz\} = n[F(z)]^{n-1}f(z)dz$$

$$= f_{\max}(z)dz$$

故

$$f_{\max}(z) = nf(z)[F(z)]^{n-1}$$

(二) 顺序统计量 $X_{(k)}$ 的分布

设 $X_i (i = 1, \dots, n) \sim f(x)$ 是独立同分布的连续型r.v.

将 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 由小到大排列为 $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$

顺序统计量 $(X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)})$

最小值 $X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$

最大值 $X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$

若 n 是奇数, $n = 2m + 1$, 则 $X_{(m+1)}$ 称为中位数(median).



如何求 $X_{(k)}$ 的密度?

微分思路

$$\begin{array}{ccc}
 \overset{k-1 \text{ 个 } X_j}{\bullet \quad \bullet \quad \bullet} & \left[\overset{X_{(k)}}{\bullet} \right] & \overset{n-k \text{ 个 } X_j}{\bullet \quad \bullet \quad \bullet} \\
 x & x + dx &
 \end{array}$$

对于充分小的区间 $[x, x + dx]$

$$\begin{aligned}
 & P\{x \leq X_{(k)} \leq x + dx\} \\
 &= \frac{n!}{(k-1)!1!(n-k)!} F^{k-1}(x)[1-F(x)]^{n-k} f(x)dx \\
 &= f_k(x)dx
 \end{aligned}$$

故

$$f_k(x) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} f(x) F^{k-1}(x) [1-F(x)]^{n-k}$$

$$f_k(x) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} f(x) F^{k-1}(x) [1-F(x)]^{n-k}$$

若 $X_i (i = 1, \dots, n) \sim U[0, 1]$ 且相互独立, 则 $X_{(k)}$ 的密度

$$\frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} x^{k-1} (1-x)^{n-k}, \quad 0 \leq x \leq 1$$

$$\sim \text{Beta}(k, n-k+1)$$

由于密度函数积分等于1, 因此得到

$$\int_0^1 x^{k-1} (1-x)^{n-k} dx = \frac{(k-1)!(n-k)!}{n!}.$$

贝塔密度用来刻画
[0,1] 区间上的r.v.:

$$f(u) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} u^{a-1} (1-u)^{b-1}, \quad 0 \leq u \leq 1$$

设 $V = X_{(1)}, U = X_{(n)}$, 怎样求二者的联合密度?

微分思路

$$\begin{array}{ccc} \left[\begin{array}{c} X_{(1)} \\ \bullet \end{array} \right] & \begin{array}{c} n-2 \text{ 个 } X_j \\ \bullet \quad \bullet \quad \bullet \end{array} & \left[\begin{array}{c} X_{(n)} \\ \bullet \end{array} \right] \\ v & v + dv & u \quad u + du \end{array}$$

$$\begin{aligned} P\{v \leq X_{(1)} \leq v + dv, u \leq X_{(n)} \leq u + du\} \\ = n(n-1) \cdot [F(u) - F(v)]^{n-2} \cdot f(v)dv \cdot f(u)du \\ = f(u, v)dudv \end{aligned}$$

故

$$f(u, v) = n(n-1)f(v)f(u)[F(u) - F(v)]^{n-2}, \quad u \geq v$$

对于均匀分布,

$$f(u, v) = n(n-1)(u-v)^{n-2}, \quad 1 \geq u \geq v \geq 0$$

课后作业 P81: 70、补充题

1. 从 1,2,3 中一次任取两个数, 第一个数为 X , 第二个为 Y , 记 $Z=\max(X,Y)$, 求 (X,Y) 和 (X,Z) 的联合频率函数和边缘频率函数。
2. 设 X 和 Y 是两个相互独立的随机变量, 服从 $N(0,1)$, 令 $Z=\min(X,Y)$, 求 Z 的分布函数。